TD2 : Le Diagramme de Classe

Exercice1 :

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque collège possède un site Internet.
- Chaque collège est structuré en départements qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un est responsable du département.
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tel, mail, date de prise de fonction et son indice.
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière.
- Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elles.
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tel, mail ainsi que son année d'entrée au collège.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais à toujours lieu dans la même salle de cours (chacune à un nombre de places déterminé).
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département.
- On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté.
- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (nom, prénom,…) d'un enseignant ou d'un élève.

Elaborer le diagramme de classe correspondant.

Exercice2 : Bibliothèque universitaire

On souhaite informatiser une bibliothèque universitaire. Cette bibliothèque propose aux étudiants et aux enseignants de l'université des livres et des revues. Ces livres comme ces revues sont acquis auprès d'éditeurs qui proposent leurs nouveautés par l'intermédiaire de catalogues. Les choix d'acquisition ou d'abonnement sont pris en fonction du budget de la bibliothèque et des demandes des enseignants des différents départements de l'université.

Chaque document est identifié par un numéro unique. Un livre est caractérisé par un titre, un nom d'éditeur et un ou plusieurs auteur(s). Les revues sont caractérisées par un titre et la périodicité de leur parution. S'il existe plusieurs exemplaires d'un livre, chaque exemplaire a une copie qui lui est propre. Les revues sont consultables sur place ; Les numéros de revue sont consultables sur place uniquement.

Les étudiants et enseignants qui souhaitent emprunter des livres sont identifiés par un numéro, un nom et une adresse (département d'appartenance pour les enseignants). Ils peuvent consulter sur place, effectuer des recherches de documents par titre ou nom d'auteur en utilisant le système d'information de la bibliothèque. Lorsque le résultat de la requête portesur un numéro de revue, son sommaire (liste des principaux articles) est affiché.

On ne peut pas emprunter plus de 3 livres en même temps, et la durée maximum d'un prêt est de 15 jours pour un étudiant et 1 mois pour un enseignant. Si un livre n'est pas disponible, il peut le réserver. Les enseignants sont relancés par courrier électronique lorsqu'ils ne rendent pas leurs livres dans les délais. Les étudiants (relancés par courrier qui n'ont pas rendu les livres qu'ils ont empruntés dans les délais ne peuvent pas emprunter de livres pour une durée égale au dépassement du délai, et cela à partir de la date de restitution des livres.

Travail à faire :

Décrire les différents cas d'utilisation liés à la gestion de la bibliothèque.

Exercice 3 :

Dans une gare, on veut faire des statistiques sur les billets délivrés pendant une journée. Le coût d'un trajet est proportionnel au nombre de kilomètre parcourus. Les trajets en TGV sont majorés d'un supplément proportionnel à la longueur de parcours effectué et d'un coût de

réservation dépendant de la gare de départ. De plus, un utilisateur peut bénéficier d'une réduction (pourcentage), qui ne s'applique pas aux suppléments dus à un parcours TGV.

On veut construire un système permettant de délivrer les billets de train et de faire des statistiques, par exemple sur le nombre de billets pour un parcours supérieur à 250 km.

Etablir le diagramme de classe correspondant (liens d'héritage, association et agrégation entre les différentes classes).

Exercice 4 : Gestion de conférence

On souhaite concevoir un système d'information pour l'organisation de conférences internationales.

1. Création de conférence

Lors de la création d'une conférence, il est nécessaire de déterminer le titre de la conférence et la ville ainsi que le lieu (hôtel, centre de conférences) où elle se déroulera ainsi que les thèmes. Un calendrier précisant les dates importantes pour la conférence (date de début et de fin de la conférence, date limite de soumission, date limite de réception de la version finale, date d'inscription) doit également être établi. Une fois les dates fixées, un appel à soumission est élaboré et diffusé internationalement. Suite à l'appel à soumission les auteurs peuvent soumettre leurs communications. Plusieurs auteurs (chercheurs) peuvent contribuer à une même communication. Chaque communication est décrite par son titre, ses thèmes (qui doivent appartenir aux thèmes de la conférence) et la liste de ses auteurs et leurs affiliations (nom, adresse, électronique, université). On distingue pour chaque communication le premier auteur qui est considéré comme l'auteur principal et les autres auteurs (co-auteurs, s'il en existe). Une communication n'est pas prise en compte si elle arrive après la date limite de soumission (date fixée dans le calendrier lors de la création de la conférence). Une même communication ne doit pas être soumise à deux conférences différentes.

2. Evaluation et choix des communications

Une fois que la date limite de soumission est passée, le comité d'organisation se réuni et décide de répartir l'ensemble des soumissions reçues entre les différents rapporteurs. Un rapporteur ne doit pas évaluer une communication dont il est auteur. Avant d'envoyer les soumissions aux rapporteurs, la secrétaire s'en charge de vérifier la disponibilité des rapporteurs. Dans le cas d'indisponibilité d'un rapporteur, le comité d'organisation doit choisir un autre. Afin d'avoir plusieurs avis indépendants, on associe à chaque communication entre 1 et 4 rapporteurs. Le document leur est envoyé. Les rapporteurs doivent fournir en retour une note et un rapport (sous forme électronique). Avant la date

limite de réception des rapports. Les rapporteurs qui n'ont pas envoyé son rapport et note avant la date limite seront informer par email et doivent envoyer leur rapport au maximum dans les 24 heures qui suivent. Si au-delà de cette date le rapporteur n'a pas encore envoyé son rapport, le comité d'organisation se contentera des rapports existants. Le comité d'organisation se réuni ensuite et, à partir des différents rapports, sélectionne l'ensemble des communications qui seront acceptés. Un email contenant la décision finale (acceptation ou refus) sera envoyé à chaque auteur principal. Plus précisément chaque auteur est tenu d'envoyer, si sa communication a été acceptée, une version définitive de l'article avant la date limite de réception qui a été fixée dès le départ.

Travail à faire :

1. Etablir le diagramme de classe relatif à ce système d'information

Exercice 5 :

On souhaite gérer les réservations de vols effectuées dans une agence. D'après les interviews réalisés avec les membres de l'agence, on sait que :

- Les compagnies aériennes présentent différents vols.
- Un vol est ouvert à la réservation et refermé sur ordre de la compagnie.
- Un client peut réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents.
- Une réservation concerne un seul vol et un seul passager.
- Une réservation peut être confirmée ou annulée.
- Un vol à un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée.
- Un vol à un jour et une heure de départ, et un jour et une heure d'arrivée.
- Un vol peut comporter des escales dans un ou plusieurs aéroport (s).
- Une escale à une heure de départ et une heure d'arrivée.
- Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes.

A partir des éléments qui vous sont fournis ci-dessus, élaborer le diagramme de classe (en y ajoutant tout attribut que vous jugez pertinent et qui n'a pas été décrit dans l'énoncé).